丁鹏

▷ **Email:** dingpeng@uchicago.edu
▷ **GitHub:** https://github.com/Oaklight
▷ **LinkedIn:** https://linkedin.com/in/peng-ding
▷ **Scholar:** https://scholar.google.com/citations?user=R_cuuh4AAAAJ
▷ **Website:** https://oaklight.github.io

个人简介

计算机科学博士候选人，拥有 5 年以上 AI/ML 研究和工程经验。专注于大型语言模型（LLM）、AI 智能体框架和科学 AI 应用。领导开发了生产级 AI 基础设施和工具，包括 ToolRegistry（开源的 LLM 工具管理执行库）和 Argo-Proxy（企业级 AI API 服务组件）。在顶级会议（COLM、ICML）发表研究成果，重点关注生物推理和蛋白质设计的实际 AI 应用。在初创公司（iStark AI）和国家实验室（阿贡）环境中都有将研究转化为可扩展解决方案的成功经验。精通 Python 和现代 ML 框架的工程技能。热衷于构建解决实际问题的 AI 基础设施和系统。

教育背景

芝加哥大学 — 芝加哥，伊利诺伊州，美国
计算机科学博士（预计 2026 年毕业） — *2020* **年** *9* **月 – 至今**
研究方向：大型语言模型、AI 智能体框架、科学推理。

芝加哥大学 — 芝加哥，伊利诺伊州，美国
计算机科学硕士 — *2018* **年** *10* **月 –** *2019* **年** *12* **月**
MPCS 研究生课程学习和研究。

上海科技大学 — 上海，中国
工学学士，计算机科学专业 — *2014* **年** *9* **月 –** *2018* **年** *7* **月**
计算机科学与工程本科学习。

发表论文

[1] P. Ding and R. Stevens, "Stdlib or third-party? empirical performance and correctness of llm-assisted zero-dependency python libraries," *arXiv preprint arXiv:2605.21405*, 2026.

[2] P. Ding, "Llm-rosetta: A hub-and-spoke intermediate representation for cross-provider llm api translation," *arXiv preprint arXiv:2604.09360*, 2026.

[3] P. Ding and R. Stevens, "Toolregistry: A protocol-agnostic tool management library for function-calling llms," *arXiv preprint arXiv:2507.10593*, 2025.

[4] P. Ding, T. Brettin, and R. Stevens, "Bior5: A three-layer architecture for biological reasoning in scientific ai," in *Proceedings of the SC'25 Workshops of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis*, pp. 594–601, 2025.

[5] P. Ding, J. Fang, P. Li, K. Wang, X. Zhou, M. Yu, J. Li, H. Mei, and M. Walter, "MANGO: A benchmark for evaluating mapping and navigation abilities of large language models," in *First Conference on Language Modeling* (*COLM*), 2024.

[6] X. Liu, C.-C. Tien, P. Ding, S. Jiang, and R. Stevens, "Entropy-reinforced planning with large language models for drug discovery," in *Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning* (*ICML*), pp. 31917–31932, 2024.

[7] W. Lyu, P. Ding, Y. Zhang, A. Chen, M. Wu, S. Yin, and J. Yu, "Refocusable gigapixel panoramas for immersive vr experiences," *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 27, no. 3, pp. 2028–2040, 2019.

进行中的工作 / 审稿中

[8] P. Ding, "Cicada: Collaborative intelligent cad automation design agent." https://cicada-agent.readthedocs.io/en/latest/, 2025.

获奖情况

Impact Argonne 奖 – 卓越影响力类别 — 2025 年 7 月
阿贡国家实验室
Argo-Proxy 作为关键基础设施支撑了全实验室范围的 2025 年 June Vibe Coding 黑客松——当时唯一可用的 OpenAI 兼容 API 网关，没有该工具活动无法开展。

美国能源部长成就荣誉奖 — 2021 年 1 月
美国能源部
表彰对美国能源部国家虚拟生物技术实验室项目"COVID-19 相关治疗药物的分子设计与分析"的科学贡献，该项目是 2020 年美国能源部 COVID-19 疫情应对工作的一部分。

近期项目

ToolRegistry 生态 - 生产级 AI 智能体基础设施 2025 年 3 月 – 至今

▷ **GitHub:** https://github.com/Oaklight/ToolRegistry
▷ **GitHub:** https://github.com/Oaklight/toolregistry-hub
▷ **GitHub:** https://github.com/Oaklight/toolregistry-server
▷ **Documentation:** https://toolregistry.readthedocs.io/

GitHub ★ 67 | PyPI ↓ 68.0K

构建生产级 AI 智能体需要同时解决两个相互关联的问题：工具协议碎片化和工具冷启动。独立开发了三个互补的库：

- **ToolRegistry**：跨协议的**工具生命周期管理**——从注册、发现、模式表达到执行，在 Native Python、MCP、OpenAPI 之间提供统一 API。高级功能包括**渐进式披露**、基于 BM25 的工具搜索、编程式工具调用和自动化并行执行（**网络工具 16 倍吞吐提升**）。受到开源社区关注（PyPI 下载量 68.0K）。预印本发布于 arXiv (2507.10593; 2508.02979)。
- **ToolRegistry-Server**：**自动发现** ToolRegistry 实例中所有已注册工具，自动计算暴露目录与路由，以**零维护成本**将工具发布为**多协议网络端点**（OpenAPI、MCP；gRPC 规划中），具备基于角色的安全策略。**已被阿贡国家实验室采用**，用于规模化优化科学研究工具的开源发布流程。
- **ToolRegistry-Hub**：生产级工具集合，覆盖 **15+工具类别**（6 个搜索引擎后端含 API 密钥故障转移、Shell 执行、多模态文件 I/O、定时执行）。在日常工作流中**替代了多个 coding agent 的内置工具**（Claude Code、Codex、Gemini CLI 等），为开发者提供更高的**透明度与自定义能力**。支持 PyPI 库、OpenAPI/MCP 服务器和 Docker 容器三种部署模式。

zerodep - 零依赖 Python 库实证研究 2026 年 4 月 – 至今

▷ **GitHub:** https://github.com/Oaklight/zerodep
▷ **Documentation:** https://zerodep.readthedocs.io/
▷ **Documentation:** https://arxiv.org/abs/2605.21405

GitHub ★ 12

首个大规模实证研究，探究 **LLM 生成的仅标准库代码能否替代成熟的第三方依赖包**——AI 辅助软件工程中的关键开放问题。构建了 **45+个零依赖单文件模块**，横跨 12 个类别（43.5K LoC），与 **30+参考库**（PyYAML、httpx、beautifulsoup4、pydantic 等）进行 apple-to-apple 基准对比。研究结果**挑战了"重依赖开发不可避免"的假设**：多数模块达到正确性与性能持平；部分实现 **5–115 倍加速**。在**供应链安全**和部署简化方面展现实际价值——7 个模块已被 ToolRegistry 采用以实现零依赖运行。预印本发布于 arXiv (2605.21405)。

Tinyleaf - 本地优先的浏览器 TeX 编辑器 2026 年 5 月 – 至今

▷ **GitHub:** https://github.com/Oaklight/tinyleaf
▷ **Documentation:** https://tinyleaf.readthedocs.io/

独立开发的轻量级自托管 TeX 编辑器，在无需完整 Overleaf 协作平台栈的情况下提供浏览器写作体验。Tinyleaf 作为零运行时依赖的 Python 包运行，支持 CodeMirror 编辑、PDF 预览、编译日志、SyncTeX、Git 工具、项目搜索、大纲、多标签编辑，以及 Docker 或本地 LaTeX 编译。

LLM-Rosetta - 通用 LLM 提供方转换层 2025 年 3 月 – 至今

▷ **GitHub:** https://github.com/Oaklight/llm-rosetta
▷ **GitHub:** https://github.com/Oaklight/llm-comply

GitHub ★ 94 | PyPI ↓ 57.0K

集成多个 LLM 提供方需要编写 N^2 个格式适配器，且每次 API 更新都会导致适配失效。独立开发了**枢纽辐射型转换层，通过统一中间表示**支持 OpenAI Chat、OpenAI Responses、Anthropic 和 Google GenAI 的**双向转换**，具备**多模态、流式传输和工具调用支持**。驱动 Argo-Proxy 和 ToolRegistry 运行。受到开源社区关注（GitHub ★ 94，PyPI 下载量 57.0K）。预印本发布于 arXiv (2604.09360)。配套工具 **llm-comply** 提供面向所有支持格式的多格式 API 合规性测试。

VeilRender - 无头浏览器渲染 API 2026 年 7 月 – 至今

▷ **GitHub:** https://github.com/Oaklight/veilrender

独立开发的自托管无头浏览器渲染 API，具备隐身能力。接受 URL 并通过隐身 Chromium 浏览器返回完整渲染内容（HTML、Markdown、可读性提取的文章正文或截图）。功能包括网关+远程浏览器工作池的水平扩展、混合浏览器后端（Chromium CDP 和 Firefox/Camoufox）、L1/L2 渲染缓存（内存+S3 兼容）、广告/追踪器拦截、Prometheus 指标监控和实时仪表盘。作为 fetch 工具在 JavaScript 渲染或反爬页面上的降级方案。支持 PyPI 包和 Docker 容器两种部署方式。

Argo-Proxy 2024 年 12 月 – 至今

▷ **GitHub:** https://github.com/Oaklight/argo-proxy
▷ **Documentation:** https://argo-proxy.readthedocs.io/en/latest/

GitHub ★ 28 | PyPI ↓ 65.0K

独立开发的生产级**通用 API 网关**，**在阿贡国家实验室广泛使用**。从简单代理发展为多格式转换器（v3.0.0），支持 4 种客户端 API 格式（OpenAI Chat、OpenAI Responses、Anthropic Messages、Google GenAI），具备智能上游路由和基于 LLM-Rosetta 的跨格式转换。功能包括所有提供方的原生函数调用、实时流式传输和 API 密钥负载均衡。作为**唯一可用的 OpenAI 兼容网关**，支撑了全实验室范围的 2025 年 June Vibe Coding 黑客松（**获 Impact Argonne 奖**）。

Cicada - 多智能体 CAD 自动化框架 2024 年 12 月 – 2025 年 4 月

▷ **GitHub:** https://github.com/Oaklight/cicada
▷ **Documentation:** https://cicada-agent.readthedocs.io

CAD 脚本编写需要在设计意图、代码生成和视觉验证之间反复迭代——这一循环对单智能体系统而言过于复杂。从零构建了一个多智能体框架（不依赖 LangChain），**智能体协作完成设计分析、DSL 生成、代码执行、多视角渲染和基于 VLM 的视觉反馈**迭代优化。

BioR5 - 三层结构的工具调用生物推理框架 2025 年 6 月 – 2025 年 9 月

▷ **GitHub:** https://github.com/brettin/biological-reasoning

通用 LLM 缺乏生物研究所需的结构化推理模式（如系统发育、机制性、系统级推理）。独立开发了**三层架构**，结合参数化记忆、专业基础模型和外部知识库，实现**推理模式自感知的生物研究**。**率先提出动态"技能+工具"组合管理的概念**，早于 Claude Skills 等类似方法。**已被 SC Workshops '25 录用**。

MANGO - 评估大语言模型建图与导航能力的基准测试 2023 年 – 2024 年

▷ **GitHub:** https://github.com/Oaklight/mango

▷ **Website:** https://mango.ttic.edu

此前缺乏评估 LLM 能否从文本构建和使用空间心智模型的标准基准。提出了 MANGO 基准测试，包含 53 个文本游戏迷宫，通过**复杂的多跳空间问题**测试建图和导航能力。揭示了**空间推理是游戏等下游任务的关键瓶颈**，为 LLM 评估提供了可操作的见解。**发表于 COLM 2024**。

工作经历

芝加哥大学 芝加哥，伊利诺伊州，美国

研究助理 *2021* **年** *1* **月 – 至今**

在 Rick Stevens 教授指导下独立开展 LLM 推理、空间认知、AI 智能体基础设施和科学 AI 研究（committee: Ian Foster, Kyle Chard）。以第一作者发表于 COLM，以合作作者发表于 ICML。构建并开源了多个被外部组织采用的 AI 基础设施工具。

Deep Learning System 课程助教 *2020* **年秋季、***2021* **年秋季、***2022* **年秋季**

协助教师进行课程管理、答疑、评分和学生访问协调。

阿贡国家实验室 勒蒙特，伊利诺伊州，美国

研究助理（循环暑期任命） *2019* **年、***2020–2021* **年、***2022* **年、***2024* **年、***2025* **年**

- 在 5 个暑期任期中与资深科学家合作，研究领域涵盖生物推理、药物发现、LLM 评估、科学 NLP 和神经影像。
- 作为作者和共同作者发表论文于 COLM 2024、ICML 2024 和 SC Workshops '25。
- 构建了 Argo-Proxy，现已在阿贡内部广泛用于 AI API 集成。

博士前研究员 *2020* **年** *3* **月 –** *2020* **年** *9* **月**

- 使用 TensorFlow 2 研究基于图像的分子对接评分预测方法。
- 设计大规模数据预处理器，用于化合物对接评分预测任务。
- 参与的研究工作获得美国能源部长成就荣誉奖。

iStark AI Ltd（初创公司） 深圳，广东，中国（远程）

研发技术负责人 *2024* **年** *4* **月 –** *2024* **年** *12* **月**

担任 iStark AI Mechanic 的顾问和技术负责人，负责智能体 AI 助手的设计和原型开发。

- 领导基于 LLM 智能体的生产级助手的架构设计和开发
- 构建具有混合检索和重排序功能的 RAG 系统，用于特定领域的 AI 查询

DGene 数字科技（上海）有限公司 上海，中国

软件工程实习生 *2017* **年** *10* **月 –** *2018* **年** *4* **月**

- 使用 C++和 Python 开发和维护光场相机阵列软件。
- 与硬件工程团队合作进行相机阵列支架设计测试。

上海罗氏制药有限公司 上海，中国

市场数据分析实习生，赫赛汀中央市场团队 *2017* **年** *10* **月 –** *2018* **年** *3* **月**

- 通过 Python 和 VBA 处理月度患者流量和销售数据
- 分析销售差异以进行供应分配。

上海科技大学 上海，中国

线性代数课程首席助教 *2017* **年秋季、***2018* **年秋季**

- 主导辅导课程，管理助教团队和在线论坛，设计 MATLAB PCA 项目丰富课程内容

技能

编程语言： Python、Golang、MATLAB、Shell/Bash
AI/ML 相关： AI 智能体、大型语言模型 (LLM)、提示工程、检索增强生成 (RAG) 系统、向量数据库、模型部署
框架与库： PyTorch、FastAPI、Pydantic、FastMCP、MCP (Model Context Protocol)、Aiohttp
DevOps 与工具： Docker、RESTful API、Git、CI/CD (GitHub Actions)、Linux 管理、私有云管理
其他技能： 数据分析、科学计算、软件架构、团队领导、技术咨询

兴趣爱好

专业兴趣： 大型语言模型、AI 智能体框架、科学推理、蛋白质设计、私有云基础设施
个人兴趣： 服务器管理（自建全球多节点接入网络，配置 GeoDNS）、开源软件、音乐、旅行